КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

Постквантовая проверка криптографии: trezor-vendored-crypto @ 72489948b3c4

Клиент: Trezor (vendored primitives) — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/trezor/trezor-firmware, коммит `72489948b3c4` · Проверено: 2026-11-04 19:36 UTC · Профиль риска: Криптобиржа, кастодиан или кошелёк

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Уровень 1 из 4

постквантовый код есть, но не подключён

НАХОДКИ

0 Критическая **0** Высокая
4 Средняя **0** Низкая
0 Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Обмен ключами: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**
Подписи: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Следующий шаг: Подключите имеющийся постквантовый примитив к критичному пути (обёртка ключей или канал) в гибридной схеме и проверьте совместимость.

ГЛАВНОЕ

Средняя	QSI-2026-12889	**Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (21 файл(ов))** подтверждено аналитиком Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам...
Средняя	QSI-2026-12891	**Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (3 файл(ов))** подтверждено аналитиком Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам...
Средняя	QSI-2026-12888	**Квантово-уязвимый Ed25519: роль не определена (5 файл(ов))** подтверждено аналитиком Что сделать: Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205)...
Средняя	QSI-2026-12890	**Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (4 файл(ов))** подтверждено аналитиком Что сделать: Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM...

ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

Роль	Алгоритмы	Что сделать
Средняя подпись транзакций и сообщений	ECDSA, Schnorr (BIP-340)	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание...
Средняя роль не определена	Ed25519, ECDH	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA...

Проверка аналитика: подтверждено — 4, не применимо — 0, отклонено как ложные срабатывания — 0. (QSI review, 2026-10-29)

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 510. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: `487f14cbb0c7e7be4ab1ac3ef88d38f863fafb73da4da9bc920f75bebb1087fd`

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.